دکتر عبدالرسول قاسمی
گروه دستیارن آموزش

1. برای هر یک از توابع زیر، ماکزیمم و مینیمم و نقطه زینی را (در صورت وجود) تعیین کنید.

$$g(x,y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y + 6$$

$$g(x,y) = 2x^2 - 2xy + y^2 + 5x - 3y$$

$$u(x,y) = 4x + 2y - x^2 + xy - y^2$$

2. برای هر یک از توابع زیر با توجه به قید ذکر شده؛ مقادیر ماکزیمم و مینیمم را با روش جایگذاری به دست آورید.

$$f(x,y) = 3x^2 + 4y^2 - xy \text{ if } 2x + y = 21$$

$$f(x,y) = 5x^2 + 6y^2 - xy \text{ if } x + 2y = 24$$

3. برای هر یک از توابع زیر با توجه به قید ذکر شده؛ مقادیر ماکزیمم و مینیمم را با روش لاگرانژ به دست آورید.

$$f(x,y) = x^2 + 24xy + 8y^2 \text{ if } x^2 + y^2 = 25$$

$$f(x,y) = x^2 - 10y^2 \text{ if } x - y = 18$$